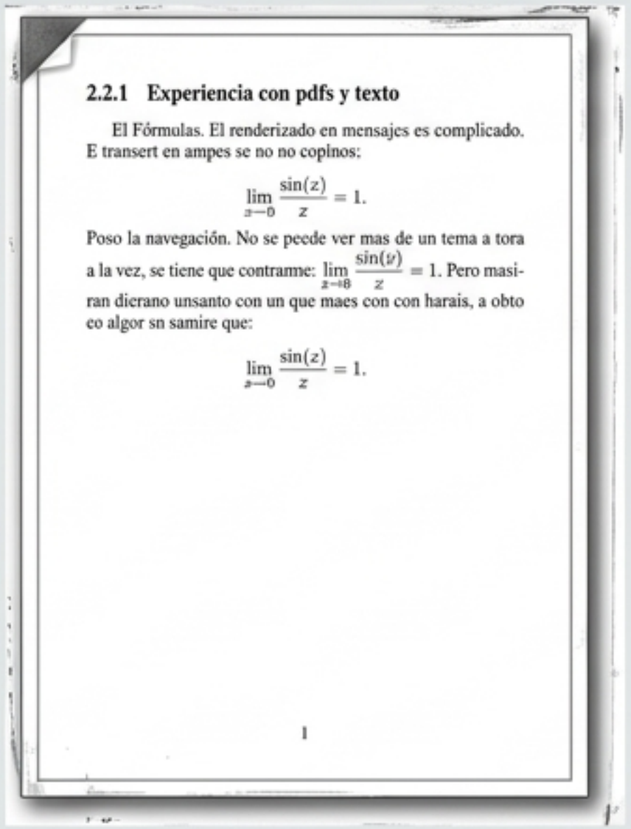
Mejora del Chatbot con Telegram Mini Apps

De un bot de texto a una plataforma de estudio interactiva.

Gemini Notebook

El límite actual: La experiencia con pdfs y texto

Antes / Reto Visual



2.2.1 Experiencia con pdfs y texto

El Fórmulas. El renderizado en mensajes es complicado. E transert en ampes se no no coplnos:

$$\lim_{z \to 0} \frac{\sin(z)}{z} = 1.$$

Poso la navegación. No se peede ver mas de un tema a tora a la vez, se tiene que contranme: $\lim_{z \to 0} \frac{\sin(\nu)}{z} = 1$. Pero masiran dierano unsanto con un que maes con con harais, a obto eo algor sn samire que:

$$\lim_{z \to 0} \frac{\sin(z)}{z} = 1.$$

1

Limitaciones

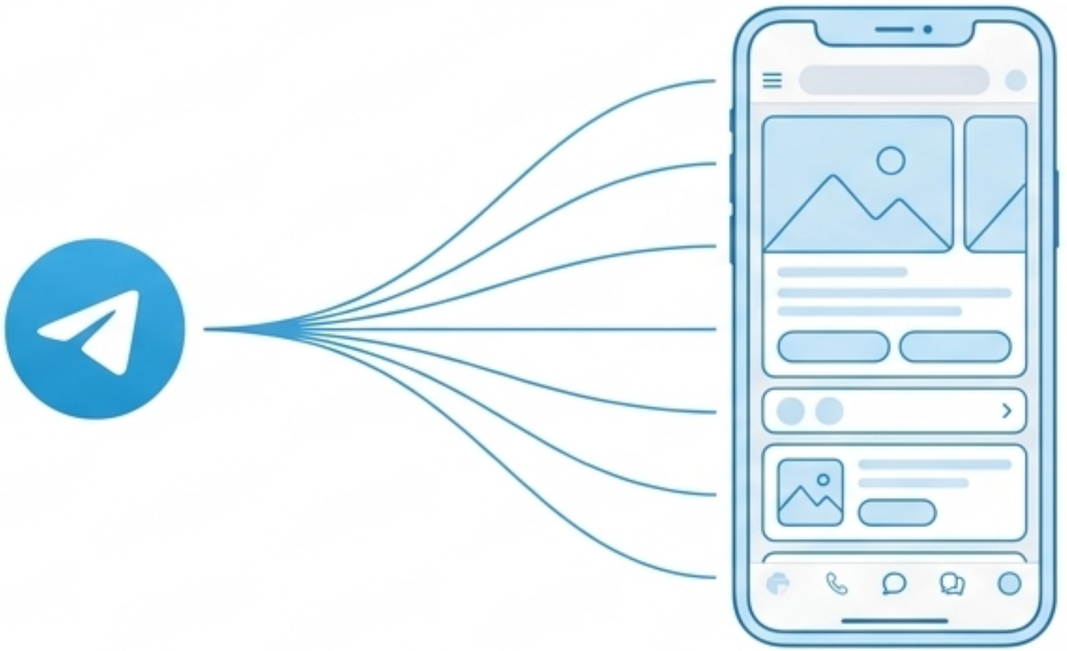
Fórmulas. El renderizado en mensajes de chat es inestable o complicado.

Navegación. Imposible ver más de un tema a la vez; el alumno debe descargar y abrir múltiples archivos.

Interacción. Interfaz estática (solo lectura de PDFs), sin elementos interactivos.

Gemini Notebook

Telegram Mini Apps



Aplicaciones web completas (HTML/CSS/JS) que se ejecutan directamente dentro de la interfaz de Telegram.

- Sin instalaciones externas
- Autenticación automática (perfil validado)
- Reemplazan sitios web tradicionales

Gemini Notebook

Matriz de Transformación

	Bot de Texto	**Mini App**
Renderizado matemático	✗ Dependen del render del chat	✓ **Renderizado interno con KaTeX, siempre perfectas**
Interacción del usuario	✗ Texto libre propenso a errores	✓ **Formularios guiados y botones**
Flujos complejos	✗ Conversación larga y tediosa	✓ **Interfaz por pasos con barra de progreso**
Gestión de sesiones	✗ ID de chat básico	✓ **Autenticación nativa y validada**

Gemini Notebook
Gemini Notebook

Arquitectura Segura: El cerebro se mantiene intacto

Backend Python

- Chatbot educativo
- Base de Conocimiento offline
- Seguridad y Lógica



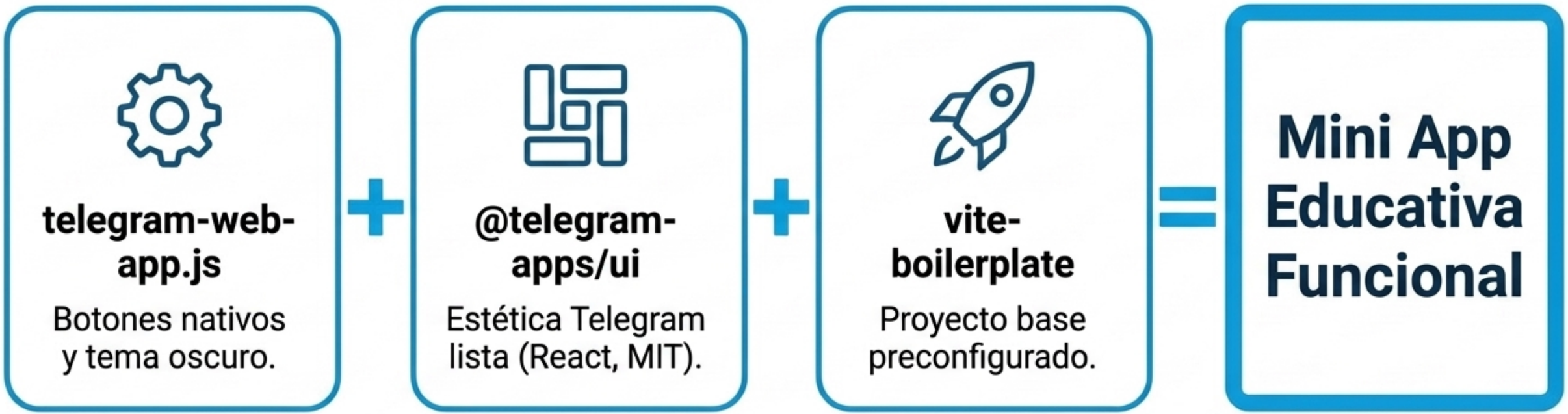
Frontend Mini App

- Interfaz HTML/JS
- Renderizado Visual KaTeX
- UI Interactiva nativa

La lógica del chatbot educativo no cambia.
Solo estamos actualizando la capa de presentación.

Gemini Notebook

No partimos de cero: La Mini App es una página web



Estas tres piezas aportan la integración; el resto son librerías web de código abierto ya probadas por miles de proyectos.

Gemini Notebook

Ecosistema Open Source: Módulos listos para integrar

Fórmulas [MIT]

Librería: KaTeX / MathJax

Uso: Apuntes y exámenes perfectos.

Gráficas 2D/3D [MIT]

Librerías: Chart.js / Plotly.js

Uso: Visualizar convergencia y errores.

Graficador [Gratis Educativo]

Librería: Desmos API

Uso: Localizar raíces paso a paso.

Exámenes [MIT]

Librería: react-quiz-component

Uso: Quiz con temporizador y puntaje.

Calculadora [Apache 2.0]

Librería: math.js

Uso: Evaluar e iterar funciones.

Diagramas [MIT]

Librería: Mermaid

Uso: Flujo de algoritmos numéricos.

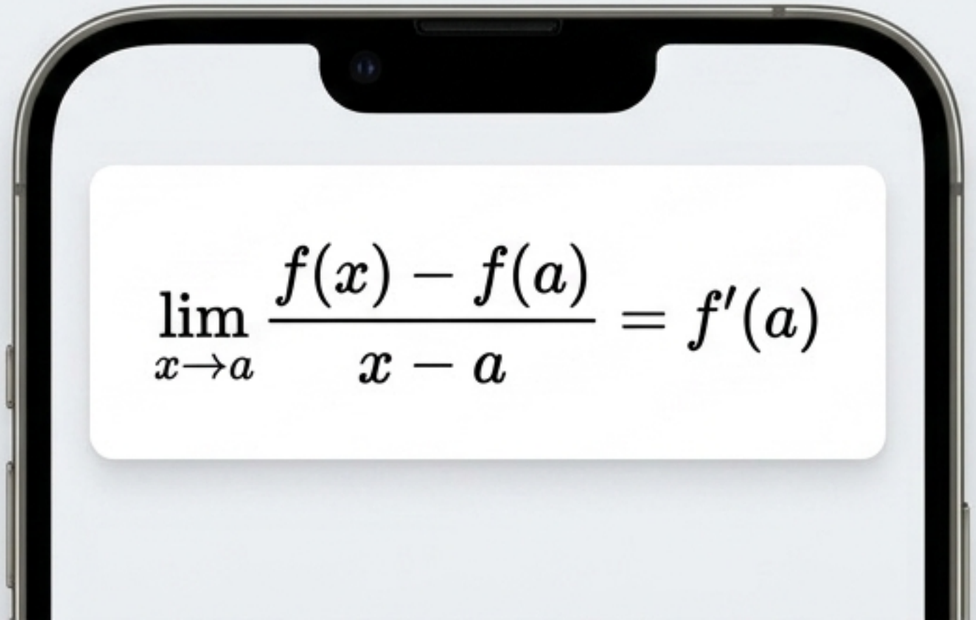
Gemini Notebook

Soluciones Visuales para Análisis Numérico

Fórmulas

KaTeX

Resuelve el problema #1. Escribes en Markdown/LaTeX y se renderiza impecable en la app, sin depender de la inestabilidad del chat.



Gráficas

Chart.js & Desmos API

El alumno mueve un deslizador y ve cómo el método de bisección abraza la raíz en tiempo real.



Gemini Notebook

Evaluación y Gamificación sin fricción



JSON
(Preguntas y Respuestas)

react-quiz-component

UI Interactiva
(Temporizador + Puntaje)

Flashcards

Uso de HTML/CSS para animaciones 3D (voltear tarjeta) y localStorage para guardar el progreso del alumno usando su identidad validada (initData).

Mini Competencias

Uso del backend Python actual (con seguridad HMAC) para crear una tabla de puntos simple. Retroalimentación táctil nativa (vibración) al acertar.

Gemini Notebook